



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Documentacion de un TFG en Ingenieria Informatica en tiempos de IA

Una guia no oficial, opinionated y practica para documentar el TFG en la USAL

Alvaro Lozano Murciego

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Normativa TFG	3
1	Normativa del TFG	5
1.1	Normativa USAL	5
1.2	Normativa de la Facultad de Ciencias	6
1.3	Normativa del Departamento de Informatica y Automatica	7
1.4	Relacion con normativa profesional	7
II	Documentacion del TFG	9
2	Documentacion del TFG	11
2.1	Regla editorial	11
2.2	Normas de estilo	11
2.3	Citas y bibliografia	12
2.4	Estructura actual	13
2.5	Estructura antigua ITIS/PFC	14
2.6	Correspondencias antigua vs actual	16
2.7	La memoria	17
2.8	Los anexos	18
III	Ingenieria del Software	21
3	Ingenieria del software aplicada al TFG	23
3.1	RUP vs agiles	23
3.2	UML y documentacion como codigo	24
3.3	Planificacion, riesgos y pruebas	25
IV	Herramientas	27
4	Herramientas de documentacion	29
4.1	Team Word	29
4.2	Team LaTeX	30
4.3	VS Code, agentes de codigo e IA	30
V	Errores y FAQ	33
5	Errores comunes y FAQ	35
5.1	Errores comunes	35

5.2	FAQ	36
VI	Defensa	37
6	Presentacion y defensa del TFG	39
6.1	Estructura recomendada	39
6.2	Ensayo	39
6.3	Lenguaje	39
6.4	Material USAL	40
VII	Informacion final	41
7	Creditos	43
7.1	Reconocimientos	43
7.2	Documento vivo	43
8	Licencias	45
8.1	Recursos externos	45
8.2	Codigo y herramientas	45
8.3	Imagen institucional	45
9	Como citar	47
9.1	BibTeX	47
9.2	Citar paginas concretas	47
10	Bibliografia	49

Este libro es una guia no oficial para preparar la documentacion de un Trabajo de Fin de Grado (TFG) en el Grado en Ingenieria Informatica de la Universidad de Salamanca. Su punto de partida es claro: la normativa importa, pero una memoria no se escribe solo para cumplir un indice. Se escribe para demostrar que el trabajo esta bien planteado, bien construido, bien justificado y bien defendido.

Warning

Este libro no sustituye a la normativa de la Universidad de Salamanca, de la Facultad de Ciencias ni del Departamento de Informatica y Automatica. Si hay conflicto entre esta guia y una instruccion oficial, prevalece siempre la fuente oficial y el criterio del tutor, la comision o el tribunal.

La tesis practica del libro es que hoy se puede documentar mejor trabajando como se trabaja en software: con control de versiones, diagramas como codigo, gestores bibliograficos, plantillas, revisiones iterativas y asistentes de IA. La IA puede ayudar a redactar, reestructurar, resumir y revisar, pero no puede asumir la responsabilidad academica del autor.

Para quien es

- Estudiantes que estan empezando o cerrando su TFG.
- Tutores que quieren una referencia comun de buenas practicas.
- Alumnos que trabajan con Word, LaTeX, Overleaf, VS Code o agentes de codigo.
- Personas que quieren entender como encaja la documentacion actual con la tradicion de los antiguos Proyectos Fin de Carrera de ITIS.

Como usarlo

Empieza por la normativa, porque define el terreno de juego. Despues lee la parte de documentacion, especialmente memoria, anexos, citas y correspondencias. Las secciones de herramientas e ingenieria del software estan pensadas para volver a ellas mientras escribes.

La version HTML permite dejar preguntas por pagina mediante comentarios. Las dudas recurrentes se iran incorporando a la FAQ para que el libro pueda funcionar como documento vivo.

Version PDF

Tambien puedes descargar la version imprimible:

- [Descargar PDF en espanol](#)
- [Download PDF in English](#)

Part I

Normativa TFG

NORMATIVA DEL TFG

La primera decision practica al empezar un TFG no es elegir herramienta, plantilla o estilo de redaccion. Es identificar que fuentes mandan. En Ingenieria Informatica hay tres niveles que conviene separar:

- La normativa general de TFG de la Universidad de Salamanca.
- La normativa y procedimientos de la Facultad de Ciencias.
- La pagina especifica del Departamento de Informatica y Automatica para el Grado en Ingenieria Informatica.

Ademas, la documentacion tecnica recomendada por el Departamento se relaciona con normas profesionales de proyectos de Ingenieria Informatica. Esa relacion no convierte tu TFG en un proyecto visado completo, pero si explica por que se pide memoria, anexos tecnicos, trazabilidad, planificacion y justificacion de decisiones.

Tip

Guarda siempre los enlaces oficiales y la version o curso academico consultado. Las paginas web cambian; tu memoria debe poder justificar que documentacion seguiste.

Fuentes base de este bloque: pagina de TFG de la Facultad de Ciencias [[FacultaddCienciasUdSalamanca26](#)], pagina del DIA para el Grado en Ingenieria Informatica [[DepartamentodIyAutomaticaUdSalamanca26](#)], reglamentos locales y guia de documentacion adaptada [[ComisiondTfGdGeIInformatica24](#)].

1.1 Normativa USAL

La normativa de la Universidad de Salamanca define el marco comun de todos los Trabajos de Fin de Grado: naturaleza del TFG, matricula, organizacion, evaluacion y defensa publica. La Facultad y el Departamento concretan ese marco para cada titulacion.

Para un alumno de Ingenieria Informatica, lo importante es no leer la normativa general como un documento aislado. Sirve para entender principios comunes:

- El TFG es una asignatura obligatoria del plan de estudios.
- La defensa se realiza en acto publico.
- La evaluacion se ajusta a la normativa del centro y de la titulacion.
- El estudiante debe cumplir los requisitos academicos antes de defender.

La pagina de la Facultad enlaza el Reglamento de Trabajos de Fin de Grado de la USAL, aprobado por Consejo de Gobierno el 27 de mayo de 2022 y modificado el 24 de marzo de 2023 [[UniversidaddSalamanca23](#)].

1.1.1 Que debe hacer el alumno

1. Comprobar la normativa vigente en el curso academico correspondiente.
2. Revisar si hay cambios de calendario, deposito o defensa.
3. Confirmar con el tutor cualquier duda sobre requisitos administrativos.
4. No copiar fragmentos normativos en la memoria salvo que aporten algo concreto; normalmente basta con cumplirlos.

La memoria debe demostrar el trabajo realizado, no convertirse en una recopilacion de reglamentos.

1.2 Normativa de la Facultad de Ciencias

La pagina de TFG de la Facultad de Ciencias es el punto central para reglamentos, temporizacion, formularios, modelos comunes y enlaces especificos de cada titulacion [[FacultaddCienciasUdSalamanca26](#)].

En esa pagina aparecen, entre otros recursos:

- Reglamento de TFG de la Universidad de Salamanca.
- Reglamento de la Facultad de Ciencias para la gestion de los TFG.
- Temporizacion del curso academico.
- Comisiones de TFG.
- Modelos y formularios comunes.
- Informacion especifica del Grado en Ingenieria Informatica.

1.2.1 Temporizacion

La temporizacion anual es critica porque fija plazos de matricula, propuesta, adjudicacion, deposito, informe del tutor, defensa y cierre de actas. Para el curso 2025/26, la Facultad publica un documento de temporizacion que distingue actuaciones generales y plazos especificos del Grado en Ingenieria Informatica [[FacultaddCienciasUdSalamanca25](#)].

Warning

No uses fechas de cursos anteriores como referencia operativa. En el libro podemos explicar el proceso, pero las fechas reales deben comprobarse cada curso.

1.2.2 Deposito y defensa

La Facultad indica que el deposito de la memoria y del documento de presentacion se realiza a traves de Studium en las fechas establecidas. A partir de ahi, la comision asigna tribunal o comision evaluadora segun proceda.

Para la documentacion, esto tiene una consecuencia directa: la memoria y la presentacion no se preparan al final. Se preparan con margen suficiente para que el tutor pueda revisar y para que el alumno corrija antes del deposito.

1.3 Normativa del Departamento de Informatica y Automatica

La pagina del Departamento de Informatica y Automatica para el TFG del Grado en Ingenieria Informatica es la fuente viva principal para esta titulacion [[DepartamentodIyAutomaticaUdSalamanca26](#)].

En ella se explican aspectos practicos:

- Naturaleza del TFG como ejercicio integrador.
- Matricula y requisitos para defensa.
- Eleccion o propuesta de tema.
- Aprobacion de propuestas por la Comision de TFG.
- Elaboracion y deposito de documentacion.
- Defensa, tiempos de exposicion y preguntas.
- Criterios generales de calificacion.
- Papeleria, modelos y enlaces de interes.

1.3.1 Documentacion

La pagina del DIA indica que, para defender el TFG, el alumno debe presentar la documentacion y los artefactos resultado del trabajo: codigo fuente, binarios, bibliotecas, colecciones de datos u otros materiales que correspondan.

En cuanto a la memoria, el DIA enlaza la guia de documentacion adaptada para TFG de Ingenieria Informatica. Esa guia toma como referencia un subconjunto academico de la normativa tecnica de proyectos difundida oficialmente por el CPIICM y lo ajusta a las necesidades del grado [[ColegioPdIeIdlCdMadrid16](#), [ColegioPdIeIdlCdMadrid26](#), [ComisiondTFdGdGeIInformatica24](#)].

Important

La guia adaptada no debe leerse como una plantilla ciega. Debe adaptarse a la naturaleza del TFG y justificar la omision de documentos o apartados que no sean pertinentes.

1.3.2 Evaluacion

El DIA resume criterios generales de evaluacion: calidad de memoria y anexos, complejidad y dominio del tema, presentacion oral y escrita, calidad de prototipos cuando proceda, informe del tutor y otros criterios del tribunal.

La conclusion practica es sencilla: el documento no es un tramite. Es una parte evaluable del TFG.

1.4 Relacion con normativa profesional

Desde el curso 2024/25, la pagina del DIA recomienda seguir un modelo adaptado a partir de normativa profesional de proyectos en Ingenieria Informatica [[DepartamentodIyAutomaticaUdSalamanca26](#)].

La fuente oficial para este contexto profesional es la pagina de normativa de proyectos en Ingenieria Informatica del CPIICM. En ella se presenta la Normativa Tecnica de Proyectos en Ingenieria Informatica elaborada por el Colegio Profesional de Ingenieros en Informatica de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Ingenieros en Informatica del Pais Vasco [[ColegioPdIeIdlCdMadrid26](#)].

En concreto, la documentacion actual del TFG del Departamento debe entenderse como un subconjunto academico adaptado de esa normativa profesional. Para el detalle documental, este libro usa como referencia tecnica el PDF de la Norma Tecnica CPIICM para la realizacion de la Documentacion de Proyectos en Ingenieria Informatica [[ColegioPdIeIdICd-Madrid16](#)], en relacion con la Norma CCII-N2016-02 para la realizacion de documentacion de proyectos en Ingenieria Informatica [[ConsejoGdCPdIeInformatica16](#)].

1.4.1 Que significa esto para un TFG

No significa que el TFG sea un proyecto profesional visado completo ni que haya que reproducir todos los documentos de un proyecto sometido a visado. Significa que la guia del TFG selecciona y adapta los elementos que tienen sentido academico:

- La memoria conecta y justifica todo el proyecto.
- Los anexos desarrollan la parte tecnica con mas detalle.
- Las decisiones relevantes deben quedar trazadas.
- Los requisitos, el analisis, el diseno, la planificacion, las pruebas y la seguridad no son decoracion documental.

1.4.2 Como usar esta relacion

Usala como criterio de calidad. Cuando dudes si un apartado merece estar en la memoria o en un anexo, pregunta:

- Es necesario para entender el valor del trabajo?
- Es necesario para evaluar que el desarrollo esta bien hecho?
- Es demasiado tecnico o extenso para el cuerpo principal?
- Ayuda a que otra persona pueda continuar, revisar o mantener el proyecto?

Si la respuesta es tecnica y detallada, probablemente pertenece a un anexo. Si la respuesta explica la contribucion del TFG, probablemente pertenece a la memoria.

Part II

Documentacion del TFG

DOCUMENTACION DEL TFG

La documentacion de un TFG de Ingenieria Informatica debe contar el proyecto y, al mismo tiempo, dejar evidencias de ingenieria. No basta con describir que se ha programado una aplicacion. Hay que mostrar por que se ha hecho, que problema resuelve, que alternativas se consideraron, como se diseno, como se probó y que limites tiene.

La guia actual distingue memoria y anexos [ComisiondTfGdGeIInformatica24]:

- La memoria es el hilo conductor.
- Los anexos contienen el desarrollo tecnico.

Esta separacion es sana. Permite que el tribunal lea el proyecto sin perderse en detalles, y que a la vez pueda comprobar requisitos, diseno, estimacion, seguridad o material tecnico cuando lo necesite.

2.1 Regla editorial

Todo apartado debe responder a una pregunta evaluable. Si un texto no ayuda a entender, justificar, reproducir o valorar el TFG, probablemente sobra.

2.2 Normas de estilo

La normativa de estilo de la Facultad y del Grado pide una memoria formal, clara y completa. Eso no significa escribir de forma artificial. Significa escribir con precision academica.

2.2.1 Principios basicos

- Usa titulos directos y descriptivos.
- Escribe parrafos breves.
- Define acronimos la primera vez que aparecen.
- Numera y referencia figuras y tablas.
- Cita todas las fuentes externas.
- Evita capturas sin explicacion.
- No pegues codigo largo en la memoria si puede ir en repositorio o anexo.
- Revisa ortografia, consistencia terminologica y formato antes de entregar.

2.2.2 Estilo tecnico

En un TFG de Informatica, la precision importa mas que la retorica. Es preferible escribir “La API expone tres endpoints autenticados” que “Se ha realizado una potente API para la gestion moderna de datos”.

Evita:

- Valoraciones vagas: “muy eficiente”, “muy intuitivo”, “bastante robusto”.
- Anglicismos innecesarios cuando exista termino claro en espanol.
- Capturas de pantalla usadas como sustituto de analisis.
- Secciones teoricas genericas que no vuelven a conectarse con el trabajo.

2.2.3 Uso de IA en la redaccion

Puedes usar IA para detectar repeticiones, mejorar estructura, proponer resúmenes o revisar claridad. No debes delegar en la IA la responsabilidad de exactitud, citas, resultados, conclusiones o cumplimiento normativo.

2.3 Citas y bibliografia

En esta guia el criterio es deliberadamente estricto: un TFG serio debe usar un gestor bibliografico. Mendeley y Zotero son opciones razonables; elegir uno u otro es menos importante que no gestionar referencias a mano.

Gestionar citas manualmente suele terminar en errores:

- Referencias que aparecen en bibliografia pero no estan citadas.
- Citas en el texto que no aparecen en bibliografia.
- Fechas, autores o titulos incompletos.
- Cambios de estilo aplicados a medias.
- URLs sin fecha de consulta.
- Bibliografias inconsistentes entre Word, PDF y LaTeX.

2.3.1 Flujo minimo recomendado

1. Instala un gestor bibliografico.
2. Captura fuentes desde el navegador.
3. Revisa los metadatos antes de aceptar la referencia.
4. Organiza las fuentes por carpetas o colecciones del TFG.
5. Inserta citas desde el plugin de Word o exporta BibTeX para LaTeX/Overleaf.
6. Genera la bibliografia automaticamente.
7. Revisa al final que toda cita tiene entrada y toda entrada esta citada.

2.3.2 Mendeley como ejemplo

Un flujo comodo con Mendeley es:

- Usar Mendeley Reference Manager como biblioteca central [Elsevier26].
- Instalar Mendeley Web Importer en Chrome o navegador compatible para capturar articulos, paginas y PDFs.
- Revisar autores, titulo, ano, DOI, URL y fecha de consulta.
- En Word, insertar citas con el complemento de Mendeley.
- En LaTeX u Overleaf, exportar una coleccion a BibTeX o mantener un archivo .bib sincronizado.

El punto critico no es pulsar “importar”. El punto critico es revisar. Muchos importadores confunden mayusculas, paginas web, nombres de conferencia o autores corporativos.

2.3.3 Zotero como alternativa

Zotero es una alternativa muy solida, especialmente si quieres un ecosistema abierto, buena captura desde navegador y exportacion BibTeX/BibLaTeX [CorporationfDScholarship26].

2.3.4 Estilo bibliografico

Si tu tutor o normativa exige un estilo, usa ese. Si no hay indicacion concreta, APA es una opcion razonable para una memoria academica. En cualquier caso, la consistencia pesa mas que la preferencia personal.

Important

La IA puede ayudarte a detectar referencias incompletas, pero no debe inventar fuentes. Toda referencia debe existir, ser pertinente y haber sido consultada por el autor.

2.4 Estructura actual

La documentacion actual recomendada para el TFG de Ingenieria Informatica se organiza alrededor de una memoria y varios anexos tecnicos [ComisiondTfGdGeIInformatica24]. Esta estructura no replica una norma profesional completa: toma un subconjunto academico de la normativa tecnica presentada oficialmente por el CPIICM y lo adapta al contexto evaluable de un TFG [ColegioPdIeIdlCdMadrid16, ColegioPdIeIdlCdMadrid26].

2.4.1 Memoria

La memoria debe funcionar como documento principal. Debe permitir que un lector entienda el problema, los objetivos, el contexto, la solucion, la metodologia, la gestion del proyecto, los resultados y las conclusiones.

Apartados habituales:

- Portada y paginas de cabecera.
- Resumen y abstract.
- Glosario cuando proceda.
- Indices.

- Introduccion.
- Objeto y objetivos.
- Antecedentes y situacion actual.
- Metodos, herramientas, modelos, prototipos y metricas.
- Requisitos iniciales.
- Hipotesis, restricciones y alcance.
- Estudio de alternativas y viabilidad.
- Descripcion de la solucion.
- Analisis de riesgos.
- Organizacion y gestion del proyecto.
- Conclusiones y trabajo futuro.
- Bibliografia.

2.4.2 Anexos

La guia actual propone anexos para:

- A1. Especificaciones del sistema.
- A2. Analisis y diseno del sistema.
- A3. Estimacion de tamano y esfuerzo.
- A4. Plan de seguridad.
- A5. Otros anexos.

No todos los TFG necesitan el mismo peso en cada anexo. Lo que no se incluya debe estar justificado de forma razonable.

2.5 Estructura antigua ITIS/PFC

Los antiguos Proyectos Fin de Carrera de Ingenieria Tecnica en Informatica de Sistemas tenian una tradicion documental muy valiosa. La guia historica de realizacion y documentacion planteaba dos grandes bloques: descripcion del proyecto y documentacion tecnica [GPRV+00].

2.5.1 Descripcion del proyecto

La parte descriptiva incluia:

- Introduccion.
- Objetivos del proyecto.
- Conceptos teoricos.
- Tecnicas y herramientas.
- Aspectos relevantes del desarrollo.
- Trabajos relacionados.

- Conclusiones y lineas de trabajo futuras.

2.5.2 Documentacion tecnica

Los anexos tipicos eran:

- Anexo 1. Plan del proyecto software.
- Anexo 2. Especificacion de requisitos del software.
- Anexo 3. Especificacion de diseno.
- Anexo 4. Documentacion tecnica de programacion.
- Anexo 5. Manuales de usuario.

Las transparencias antiguas sobre como afrontar la Ingenieria del Software en un PFC insistian en una idea que sigue siendo actual: programar no agota el trabajo de ingenieria; hay que justificar proceso, requisitos, diseno, pruebas y decisiones [Gar00].

2.5.3 Que conservar

No conviene copiar la estructura antigua como si siguiera vigente, pero si conviene conservar sus buenas practicas:

- Documentar requisitos con seriedad.
- Separar analisis y diseno.
- Cuidar trazabilidad.
- Documentar codigo y pruebas cuando aporten valor.
- Preparar manuales o instrucciones de instalacion si el producto lo requiere.

2.6 Correspondencias antigua vs actual

La estructura actual no rompe con la antigua: la compacta, la adapta y cambia el peso de algunos documentos. Esta tabla ayuda a reutilizar buenas practicas de ITIS/PFC sin seguir una estructura obsoleta.

En la guia antigua	Encaje en la estructura actual	Comentario practico
Introduccion	Introduccion de la memoria	Presenta dominio, motivacion, problema y estructura del documento.
Objetivos del proyecto	Objeto y objetivos	Distingue objetivo principal, subobjetivos y objetivos personales si aportan valor.
Conceptos teoricos	Antecedentes / situacion actual	Solo incluye teoria necesaria para entender el TFG.
Tecnicas y herramientas	Metodos, herramientas y modelos	No listes herramientas obvias; explica las que afectan a decisiones tecnicas.
Aspectos relevantes del desarrollo	Solucion propuesta / organizacion	Debe explicar decisiones, problemas encontrados y evolucion del trabajo.
Trabajos relacionados	Antecedentes / estado del arte	Especialmente importante en TFGs de investigacion o con tecnologia novedosa.
Conclusiones y lineas futuras	Conclusiones y trabajo futuro	Debe responder a los objetivos, no limitarse a cerrar con frases genericas.
Plan del proyecto software	Gestion del proyecto / Anexo A3	Planificacion, hitos, esfuerzo, coste temporal y estimaciones.
Especificacion de requisitos	Anexo A1	Requisitos funcionales, no funcionales, historias, casos de uso o equivalentes.
Especificacion de disenio	Anexo A2	Arquitectura, modelo de datos, componentes, interfaces y decisiones de disenio.
Documentacion tecnica de programacion	A5 u otros anexos	Mejor enlazar repositorio y documentar estructura, build, pruebas y mantenimiento.
Manuales de usuario	A5 u otros anexos	Necesario si el producto debe ser instalado, usado o desplegado por terceros.

Tip

Si vienes de una plantilla antigua, no la borres sin pensar. Primero clasifica cada apartado en memoria, anexo obligatorio, anexo opcional o material de repositorio.

2.7 La memoria

La memoria es el documento que el tribunal debe poder leer de principio a fin para entender el TFG. No debe contener todos los detalles tecnicos, pero si debe contener todas las decisiones importantes.

2.7.1 Introduccion

Presenta el problema, el contexto, la motivacion y la estructura del documento. Una buena introduccion permite que el lector sepa que se ha hecho, por que importa y como se organiza la memoria.

2.7.2 Objeto y objetivos

Define un objetivo principal y subobjetivos medibles. Evita objetivos vagos como “aprender una tecnologia” si no se traducen en resultados verificables.

2.7.3 Antecedentes y situacion actual

Aqui se contextualiza el dominio. Si el TFG es una aplicacion para salud, educacion, empresa o investigacion, explica el dominio lo justo para entender el problema. Si hay productos similares, comparalos con criterio.

2.7.4 Metodos, herramientas y modelos

Explica la metodologia de desarrollo y las herramientas relevantes. No hace falta explicar que es Visual Studio Code si no afecta al proyecto; si hace falta explicar por que se eligio una arquitectura, una libreria de IA o un framework.

2.7.5 Requisitos, alcance y restricciones

El lector debe entender que entra y que no entra en el TFG. Las restricciones no son excusas: son condiciones de diseno.

2.7.6 Solucion propuesta

Describe el producto final con arquitectura, funcionalidades, capturas, diagramas y forma de prueba cuando proceda. Si hay despliegue, repositorio, demo o video, enlazalo.

2.7.7 Riesgos y gestion

Incluye riesgos tecnicos, riesgos de aceptacion, riesgos de integracion o riesgos de datos cuando tengan sentido. La planificacion debe conectar con el trabajo real, no ser un Gantt decorativo.

2.7.8 Conclusiones

Responde explicitamente a los objetivos. Explica resultados, limitaciones, aprendizajes y trabajo futuro. Una conclusion seria no dice solo “se han cumplido los objetivos”; demuestra cuales, como y con que evidencias.

2.8 Los anexos

Los anexos desarrollan, justifican o amplian partes tecnicas de la memoria. Deben ser utiles, no un vertedero de material que no se ha sabido ubicar.

2.8.1 A1. Especificaciones del sistema

Debe recoger requisitos y especificaciones con el nivel de detalle adecuado:

- Requisitos funcionales.
- Requisitos no funcionales.
- Historias de usuario, casos de uso o formato equivalente.
- Reglas de negocio.
- Restricciones.
- Criterios de aceptacion.

2.8.2 A2. Analisis y diseno del sistema

Debe explicar como se pasa del problema a la solucion:

- Modelo del dominio.
- Arquitectura.
- Modelo de datos.
- Componentes.
- Interfaces.
- Diagramas UML, Mermaid, PlantUML u otros.
- Decisiones tecnicas relevantes.

2.8.3 A3. Estimacion de tamano y esfuerzo

Debe documentar la estimacion que tenga sentido para el TFG:

- Planificacion temporal.
- Hitos.
- Esfuerzo por fases o tareas.
- Coste temporal.
- Justificacion de desviaciones.

No es necesario fingir precision empresarial, pero si demostrar gestion razonable.

2.8.4 A4. Plan de seguridad

Debe tratar seguridad cuando aplique:

- Datos personales.
- Autenticacion y autorizacion.
- Dependencias.
- Secretos y configuracion.
- Copias de seguridad.
- Riesgos legales o tecnicos.
- Medidas adoptadas.

Si el TFG no tiene implicaciones de seguridad relevantes, se debe justificar de forma clara.

2.8.5 A5. Otros anexos

Aqui pueden ir manuales, instrucciones de instalacion, documentacion de API, estructura del repositorio, ejemplos de datos, material complementario o evidencia de pruebas.

Important

El codigo fuente completo no deberia pegarse en la memoria. Es mejor referenciar un repositorio, explicar su estructura y documentar como construir, ejecutar y probar el proyecto.

Part III

Ingenieria del Software

INGENIERIA DEL SOFTWARE APLICADA AL TFG

Un TFG de Ingenieria Informatica no se evalua solo por que “funcione”. Tambien se evalua por como se ha planteado, construido, documentado y defendido.

La Ingenieria del Software aporta lenguaje y estructura: requisitos, analisis, diseno, arquitectura, pruebas, gestion de configuracion, planificacion y mantenimiento. Este bloque no pretende repetir una asignatura completa; pretende traducirla a artefactos utiles para la memoria y los anexos.

Como recursos de referencia, el curso de Ingenieria del Software de Codigus y los materiales docentes del repositorio GRIAL ofrecen contenidos utiles sobre procesos, UML, diseno, pruebas y metodologias [[Codigus26](#), [GrupoGRIAL22](#)].

3.1 RUP vs agiles

El error habitual es declarar una metodologia y luego no usarla. Si dices que has seguido Scrum, debe verse en entregas, backlog, sprints o revisiones. Si dices que has seguido Proceso Unificado, debe verse en requisitos, analisis, diseno, implementacion, pruebas e iteraciones.

3.1.1 Enfoque pragmatico

Para un TFG individual, lo mas razonable suele ser un enfoque hibrido:

- Vision de producto y alcance desde el inicio.
- Iteraciones cortas de desarrollo.
- Requisitos trazables.
- Diseno suficiente para justificar decisiones.
- Pruebas conectadas con criterios de aceptacion.
- Planificacion revisada con el tutor.

No hace falta simular una empresa. Hace falta demostrar proceso.

3.1.2 Que documentar

- Por que elegiste esa forma de trabajo.
- Que fases o iteraciones hubo.
- Que entregables produjo cada fase.
- Que cambios importantes se hicieron y por que.
- Como se validaron los resultados.

Warning

No conviertas la metodologia en teoria relleno. Explica solo lo necesario y conecta cada concepto con decisiones reales del TFG.

3.2 UML y documentacion como codigo

Los diagramas deben ayudar a entender. Un diagrama que no se menciona en el texto o que no aclara una decision sobra.

Hoy es muy recomendable mantener diagramas como codigo cuando sea posible:

- Mermaid para diagramas simples y rapidos.
- PlantUML para UML mas expresivo.
- Kroki para renderizar distintos lenguajes de diagramas.
- Structurizr/C4 para arquitectura cuando encaje.

3.2.1 Ventajas

- Los diagramas se versionan con Git.
- Es mas facil revisarlos en pull requests.
- Se pueden regenerar si cambia el diseno.
- Evitan imagenes editadas a mano sin fuente.

3.2.2 Diagramas utiles en un TFG

- Casos de uso o mapa de historias.
- Diagrama de clases o modelo de dominio.
- Diagramas de secuencia para flujos criticos.
- Diagrama de componentes.
- Diagrama de despliegue.
- Modelo entidad-relacion o esquema de datos.
- Diagramas de actividad para procesos complejos.

La regla es simple: cada diagrama debe tener fuente, titulo, explicacion y referencia en el texto.

3.3 Planificacion, riesgos y pruebas

La planificacion de un TFG no debe ser una prediccion perfecta. Debe ser una herramienta para razonar sobre trabajo, tiempo, riesgo y alcance.

3.3.1 Planificacion

Incluye fases, hitos y entregables:

- Propuesta y alcance.
- Revision bibliografica o estado del arte.
- Requisitos.
- Diseno.
- Implementacion.
- Pruebas.
- Escritura y revision de memoria.
- Preparacion de defensa.

El Gantt sirve si refleja decisiones reales. Si se hizo al final para decorar, se nota.

3.3.2 Riesgos

Los riesgos mas frecuentes son:

- Dependencias tecnicas que no funcionan como se esperaba.
- Falta de datos o datos de baja calidad.
- Alcance excesivo.
- Integraciones externas.
- Cambios de requisitos.
- Tiempo insuficiente para escribir y revisar.

3.3.3 Pruebas

Documenta pruebas de forma proporcional:

- Unitarias cuando haya logica aislable.
- Integracion si hay APIs, bases de datos o servicios.
- Aceptacion si hay funcionalidades principales.
- Usabilidad si hay usuarios.
- Rendimiento si es relevante.

Una captura de “funciona” no sustituye a una estrategia de pruebas.

Part IV

Herramientas

HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACION

La mejor herramienta es la que permite escribir, revisar y entregar sin perder trazabilidad. En TFGs reales hay dos familias habituales: Word y LaTeX. Ambas pueden funcionar bien si se usan con disciplina.

Este libro recomienda trabajar con flujo vivo: documentos compartidos, comentarios, control de cambios, bibliografía gestionada, repositorio de código y revisiones periódicas con el tutor.

4.1 Team Word

Word es una opción válida si se usa bien. El problema no es Word; el problema es cruzar ficheros por correo, perder comentarios, romper estilos o editar sin control de cambios.

4.1.1 Flujo recomendado

- Mantener el documento en OneDrive o SharePoint.
- Usar estilos de título, texto, figuras y tablas.
- Activar control de cambios cuando haya revisión del tutor.
- Usar comentarios inline para dudas concretas.
- No resolver comentarios del tutor hasta que el tutor confirme que la corrección está bien.
- Usar Mendeley o Zotero para citas.
- Exportar a PDF solo cuando el documento esté revisado.

4.1.2 Plantilla

Si se usa una plantilla Word no oficial, debe respetar portada, resumen, índices, estilos y normas de la Facultad/Departamento. La plantilla ayuda, pero no sustituye la revisión.

4.2 Team LaTeX

LaTeX es muy comodo cuando el TFG tiene muchas referencias, ecuaciones, tablas, codigo, diagramas o necesidad de reproducibilidad. Overleaf reduce la friccion porque permite revision compartida sin configurar todo localmente.

4.2.1 Flujo recomendado

- Crear el proyecto en Overleaf si el tutor dispone de cuenta institucional o pro.
- Separar capitulos en archivos.
- Mantener bibliografia en BibTeX.
- Usar etiquetas y referencias cruzadas.
- Revisar warnings de compilacion.
- Exportar PDF final desde una version limpia.

4.2.2 VS Code y LaTeX

Si se trabaja localmente, VS Code con extensiones de LaTeX puede ser muy potente. Es especialmente util si el TFG ya vive en un repositorio Git y se quiere revisar memoria, codigo y diagramas en el mismo entorno.

4.2.3 Bibliografia

El flujo natural en LaTeX es usar un archivo `.bib`. Mendeley y Zotero pueden exportarlo, pero conviene revisar claves, autores corporativos, mayusculas protegidas y URLs antes de entregar.

4.3 VS Code, agentes de codigo e IA

Un TFG de Informatica se beneficia de trabajar en un entorno centrado en codigo. VS Code, Codex, Copilot u otros agentes pueden ayudar a mantener juntos memoria, diagramas, scripts, pruebas y documentacion.

4.3.1 Usos razonables

- Generar borradores de secciones a partir de notas propias.
- Revisar claridad, estructura y coherencia.
- Detectar inconsistencias entre requisitos, diseno y pruebas.
- Convertir diagramas a Mermaid o PlantUML.
- Crear checklists de revision.
- Preparar preguntas posibles del tribunal.

4.3.2 Limites

- No inventar citas.
- No aceptar texto tecnico sin verificarlo.
- No ocultar errores o limitaciones.
- No delegar conclusiones personales.
- No sustituir la revision del tutor.

4.3.3 Skills

Una linea interesante para este libro es crear skills reutilizables para tareas repetidas: revisar una memoria, comprobar anexos, auditar citas, validar estilo o convertir diagramas. La idea no es automatizar el TFG, sino reducir trabajo mecanico y mejorar la revision.

Part V

Errores y FAQ

ERRORES COMUNES Y FAQ

Esta parte recoge errores frecuentes y preguntas recurrentes. Debe crecer con comentarios de alumnos, revisiones de tutores y dudas reales planteadas en el libro.

El objetivo no es ridiculizar fallos, sino evitarlos antes de que lleguen a deposito o defensa.

5.1 Errores comunes

5.1.1 Empezar la memoria demasiado tarde

La memoria no se escribe al final. Se construye durante el proyecto. Si esperas a tener todo programado, perderas decisiones, problemas y justificaciones.

5.1.2 Confundir teoria con contexto

No incluyas diez paginas sobre una tecnologia si luego no explicas como la usaste. La teoria debe servir al TFG.

5.1.3 No justificar decisiones

Elegir framework, arquitectura, base de datos o modelo de IA requiere criterio. “Porque es popular” no basta.

5.1.4 Bibliografia manual

No uses referencias a mano. Usa Mendeley o Zotero y revisa metadatos.

5.1.5 Diagramas desconectados

Todo diagrama debe estar explicado y referenciado. Si no se usa para razonar, probablemente sobra.

5.1.6 Gantt inventado al final

La planificacion debe explicar como se gestiono el trabajo. Si hubo desviaciones, se cuentan.

5.1.7 No ensayar la defensa

La defensa no es leer la memoria. Es seleccionar, ordenar y explicar lo esencial ante un tribunal.

5.2 FAQ

5.2.1 Puedo usar IA para escribir la memoria?

Puedes usarla como ayuda, pero el contenido final es responsabilidad tuya. Debes verificar todo: afirmaciones tecnicas, referencias, resultados, capturas, conclusiones y estilo.

5.2.2 Word o LaTeX?

Depende del tutor, del tipo de TFG y de tu comodidad. Word funciona bien con OneDrive, control de cambios y gestor bibliografico. LaTeX funciona especialmente bien con bibliografia, referencias cruzadas, ecuaciones y proyectos tecnicos.

5.2.3 Tengo que incluir todos los anexos?

Debes incluir los que correspondan a tu TFG y justificar omisiones cuando no sean pertinentes. No todos los proyectos necesitan la misma profundidad en seguridad, estimacion o manuales.

5.2.4 Puedo citar paginas web?

Si son fuentes pertinentes, si. Pero no conviertas la bibliografia en una lista de enlaces. Prioriza documentos oficiales, articulos, libros, documentacion tecnica estable y recursos con autoria clara.

5.2.5 Que hago con el codigo?

Incluye repositorio, instrucciones de ejecucion, estructura, dependencias, pruebas y licencia cuando corresponda. No pegues todo el codigo en la memoria.

Part VI

Defensa

PRESENTACION Y DEFENSA DEL TFG

La defensa es una pieza evaluable del TFG. No consiste en contar todo lo que aparece en la memoria, sino en seleccionar lo esencial y demostrar dominio.

6.1 Estructura recomendada

- Portada con titulo, autor, tutor y titulacion.
- Problema y motivacion.
- Objetivos.
- Contexto o estado actual.
- Metodologia.
- Solucion desarrollada.
- Arquitectura o decisiones tecnicas clave.
- Resultados y validacion.
- Conclusiones y trabajo futuro.

6.2 Ensayo

Haz al menos dos ensayos cronometrados. La mejor improvisacion es la que se ha ensayado. Practica tambien las transiciones: pasar de objetivos a solucion, de solucion a resultados y de resultados a conclusiones.

6.3 Lenguaje

Usa lenguaje tecnico, formal y claro. No hables como si estuvieras vendiendo un producto; habla como una persona que domina su trabajo y puede justificar sus decisiones.

6.4 Material USAL

Para plantillas y recursos visuales institucionales, consulta la web de marca de la Universidad de Salamanca [[Univer-sidadSalamanca26](#)]. Ajusta siempre la plantilla a las instrucciones de tu centro o tutor.

Part VII

Informacion final

CREDITOS

Autor: **Alvaro Lozano Murciego**.

Año de publicación: **2026**.

Este libro nace como una guía no oficial para ayudar al alumnado del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Salamanca a preparar la documentación del Trabajo de Fin de Grado en un contexto en el que las herramientas de IA, los editores de código y los flujos de documentación reproducible cambian la forma de trabajar.

7.1 Reconocimientos

Este material se apoya en:

- La normativa y documentación oficial de la Universidad de Salamanca, la Facultad de Ciencias y el Departamento de Informática y Automática.
- La guía actual de documentación del TFG de Ingeniería Informática.
- Los recursos históricos de Proyecto Fin de Carrera en ITIS elaborados por profesorado vinculado al área.
- TeachBooks, Jupyter Book y MyST Markdown como infraestructura técnica.
- Herramientas abiertas y profesionales usadas en documentación técnica, bibliografía, diagramas y desarrollo software.
- Giscus como sistema de comentarios basado en GitHub Discussions para la versión web [[giscus26](#)].

7.2 Documento vivo

La versión web puede incorporar preguntas y comentarios por página. Las dudas útiles se revisarán y podrán integrarse en la FAQ o en futuras versiones del libro.

LICENCIAS

Salvo indicacion contraria, el texto original de este libro se distribuye bajo licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Esto permite compartir y adaptar el material siempre que se reconozca la autoria.

8.1 Recursos externos

Los reglamentos, documentos institucionales, marcas, logos, plantillas y recursos enlazados conservan sus propias condiciones de uso. Este libro los cita, comenta o enlaza, pero no cambia su licencia.

8.2 Codigo y herramientas

La infraestructura tecnica se basa en herramientas con sus propias licencias:

- [TeachBooks](#).
- [Jupyter Book](#).
- [MyST Markdown](#).
- Extensiones del ecosistema Sphinx.

Cada herramienta mantiene su licencia original.

8.3 Imagen institucional

Los recursos graficos de la Universidad de Salamanca deben usarse de acuerdo con las normas de identidad corporativa y los recursos oficiales de marca.

COMO CITAR

Si utilizas este libro, puedes citarlo así:

Lozano Murciego, A. (2026). *Documentacion de un TFG en Ingenieria Informatica en tiempos de IA*. Universidad de Salamanca. CC BY 4.0.

9.1 BibTeX

```
@book{lozano2026tfgia,  
  author = {Lozano Murciego, Alvaro},  
  title = {Documentacion de un TFG en Ingenieria Informatica en tiempos de IA},  
  year = {2026},  
  publisher = {Universidad de Salamanca},  
  note = {Guia no oficial, CC BY 4.0}  
}
```

9.2 Citar paginas concretas

Para citar una pagina concreta, anade el titulo de la pagina y la fecha de consulta. Este libro es un documento vivo, por lo que conviene citar tambien el repositorio o la version consultada cuando este disponible.

BIBLIOGRAFIA

- [Gar00] Maria N. Moreno Garcia. Como afrontar la Ingenieria del Software en un Proyecto Fin de Carrera. 2000. Transparencias docentes, Departamento de Informatica y Automatica, Universidad de Salamanca.
- [GPRV+00] Francisco J. Garcia-Penalvo, Jesus Manuel Maudes Raedo, Mario G. Piattini Velthuis, Jose Rafael Garcia-Bermejo Giner, and Maria N. Moreno Garcia. Proyecto de Final de Carrera en la Ingenieria Tecnica en Informatica: Guia de Realizacion y Documentacion. Technical Report, Departamento de Informatica y Automatica, Universidad de Salamanca, 2000. Version 1.52.
- [Codigus26] Codigus. Curso de Ingenieria del Software. 2026. URL: <https://codigus.dev/cursos/curso-ingenieria-sw/> (visited on 2026-05-28).
- [ColegioPdIeIdlCdMadrid16] Colegio Profesional de Ingenieros en Informatica de la Comunidad de Madrid. Norma Tecnica para la realizacion de la Documentacion de Proyectos en Ingenieria Informatica. Technical Report, Colegio Profesional de Ingenieros en Informatica de la Comunidad de Madrid, 2016. Version 2; referencia tecnica usada junto con la fuente oficial del CPIICM. URL: <https://plataforma.plaam.com/modulos/web/subido/247/Normativa/NT\TU\textbackslash{} \%20CPIICM-v2.pdf> (visited on 2026-05-28).
- [ColegioPdIeIdlCdMadrid26] Colegio Profesional de Ingenieros en Informatica de la Comunidad de Madrid. Normativa de proyectos en Ingenieria en Informatica. 2026. Fuente oficial de la Normativa Tecnica de Proyectos en Ingenieria Informatica. URL: <https://cpiicm.es/pag/normativa-de-proyectos-en-ingenieria-en-informatica/> (visited on 2026-05-28).
- [ComisiondTfFdGdGeIInformatica24] Comision de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingenieria Informatica. Normas de Estilo y Tecnica para la realizacion del Trabajo Fin de Grado de Ingenieria Informatica. 2024. Guia de documentacion del TFG basada en normativa profesional de proyectos. URL: https://diaweb.usal.es/diaweb/archivos/61771471Documentacio\TU\textbackslash{}_ \TU\textbackslash{}_769\TU\textbackslash{}_nMemoriaTFG\TU\textbackslash{}_v2.0.pdf (visited on 2026-05-28).
- [ConsejoGdCPdIeInformatica16] Consejo General de Colegios Profesionales de Ingenieria en Informatica. Norma Tecnica para la realizacion de la Documentacion de Proyectos en Ingenieria Informatica. Technical Report CCII-N2016-02, Consejo General de Colegios Profesionales de Ingenieria en Informatica, 2016. URL: https://www.cci.es/servicios/area-de-descargas?catid=6\TU\textbackslash{}_ \TU\textbackslash{} &id=4\TU\textbackslash{} \%3Accii-n2016-02-norma-tecnica-para-la-realizacion-de-la-documentacion-de-proyectos-en-ingenieria-informatica-v1-0\ TU\textbackslash{} \TU\textbackslash{} &task=download.send (visited on 2026-05-28).
- [CorporationfDScholarship26] Corporation for Digital Scholarship. Zotero Documentation. 2026. URL: <https://www.zotero.org/support/> (visited on 2026-05-28).
- [DepartamentodIyAutomaticaUdSalamanca26] Departamento de Informatica y Automatica, Universidad de Salamanca. Trabajos/Proyectos Finales: Grado en Ingenieria Informatica, curso 2025/2026. 2026. URL: https://diaweb.usal.es/diaweb/asignaturas/proyectos/presentacion.jsp?cod\TU\textbackslash{}_

titulacion=211\TU\textbackslash{ }\TU\textbackslash{ }&cod\TU\textbackslash{ }_curso\TU\textbackslash{ }_academico=2025 (visited on 2026-05-28).

- [Elsevier26] Elsevier. Mendeley Reference Manager. 2026. URL: <https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager> (visited on 2026-05-28).
- [FacultaddCienciasUdSalamanca25] Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. Trabajos Fin de Grado: Temporizacion Curso 2025-2026. 2025. URL: <https://fciencias.usal.es/wp-content/uploads/2025/10/modif.temporizacion-2025-2026.pdf> (visited on 2026-05-28).
- [FacultaddCienciasUdSalamanca26] Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. Trabajos de Fin de Grado. 2026. URL: <https://fciencias.usal.es/grados/trabajos-de-fin-de-grado/> (visited on 2026-05-28).
- [giscus26] giscus. giscus: A comments system powered by GitHub Discussions. 2026. URL: <https://github.com/giscus/giscus> (visited on 2026-05-28).
- [GrupoGRIAL22] Grupo GRIAL. Ingenieria de Software I - Curso 2022-2023. 2022. URL: <https://repositorio.grial.eu/handle/grial/2741> (visited on 2026-05-28).
- [UniversidadddSalamanca23] Universidad de Salamanca. Reglamento de Trabajos de Fin de Grado de la Universidad de Salamanca. 2023. Aprobado el 27 de mayo de 2022 y modificado el 24 de marzo de 2023. URL: <https://fciencias.usal.es/grados/trabajos-de-fin-de-grado/> (visited on 2026-05-28).
- [UniversidadddSalamanca26] Universidad de Salamanca. Marca USAL: Identidad y promocion. 2026. URL: <https://marca.usal.es/> (visited on 2026-05-28).